

Monitoramento de Riscos Ambientais com Árvores, Grafos e Algoritmos

Disciplina: Estruturas de Dados e Algoritmos | Dynamic Programming

RA	Nome	Turma
563524	Felipe Bicaletto	ESPH2
561777	Antonio Neto	ESPH2
556645	Mauro Carlos Maia Neto	ESPH2

1. Contextualização e Cenários Brasileiros

O Brasil figura entre os países mais vulneráveis às mudanças climáticas. As enchentes do Rio Grande do Sul em 2024 (478 municípios afetados) e a expansão da seca no MATOPIBA motivaram este projeto. Dois cenários foram implementados: (A) rede de resposta a enchentes no RS e (B) triagem de risco de seca no MATOPIBA, ambos modelados como grafos ponderados com dados sintéticos baseados em DNIT, Defesa Civil RS, NDVI MODIS/NASA e INMET.

Conexão ODS: ODS 2 (produção agrícola MATOPIBA), ODS 9 (infraestrutura de atendimento), ODS 11 (cidades resilientes) e ODS 13 (ação climática).

2. Modelagem: Grafo e BST

Grafo $G = (V, E)$: cada vértice é uma tupla imutável (*id, nome, indice_risco, custo_atendimento, populacao*). Arestas representam rotas com peso = tempo de deslocamento (horas). Representação: dicionário de listas de adjacência — complexidade de espaço $O(V + E)$, adequada para grafos esparsos (redes municipais).

BST (BinarySearchTree): implementada do zero com classes *Node* e *BinarySearchTree*. Chave: *indice_risco*. Operações: inserir $O(h)$, buscar(*r_min*, *r_max*) $O(h+k)$, percurso_in_order $O(n)$, altura $O(n)$, remover $O(h)$.

Tabela de Estruturas de Dados — Justificativa e Complexidade

Estrutura	Uso no Sistema	Aplicação Concreta	Complexidade
Lista (list)	Adjacência do grafo	Lista de vizinhos por município	$O(V+E)$ espaço
Tupla (tuple)	Vértice imutável	5-tupla: (id, nome, risco, custo, pop)	$O(1)$ acesso
Dicionário (dict)	Adjacência ponderada	Mapeamento $id \rightarrow [(vizinho, peso)]$	$O(1)$ médio lookup
Conjunto (set)	Controle de visitados	BFS/DFS e fronteira Dijkstra	$O(1)$ médio pertence
Heap (heapq)	Fila de prioridade	Extraí mín no Dijkstra/Prim	$O(\log V)$ push/pop
BST (classe)	Ranking por risco	Busca municípios críticos	$O(h)$ busca
Grafo (dict+list)	Rede de municípios	Modelagem de rotas e conexões	$O(V+E)$ espaço
deque	Fila BFS	Travessia em largura do grafo	$O(1)$ append/popleft

Fig. 5 — Estruturas de dados utilizadas, aplicação e complexidade.

3. Algoritmos: Força Bruta e Dijkstra

Força Bruta (Backtracking): gera todos os caminhos simples entre origem e destino usando DFS recursiva. Instrumentada com contadores de chamadas recursivas e caminhos avaliados. Complexidade $O(V!)$ — serve exclusivamente como oráculo de validação para $N \leq 12$.

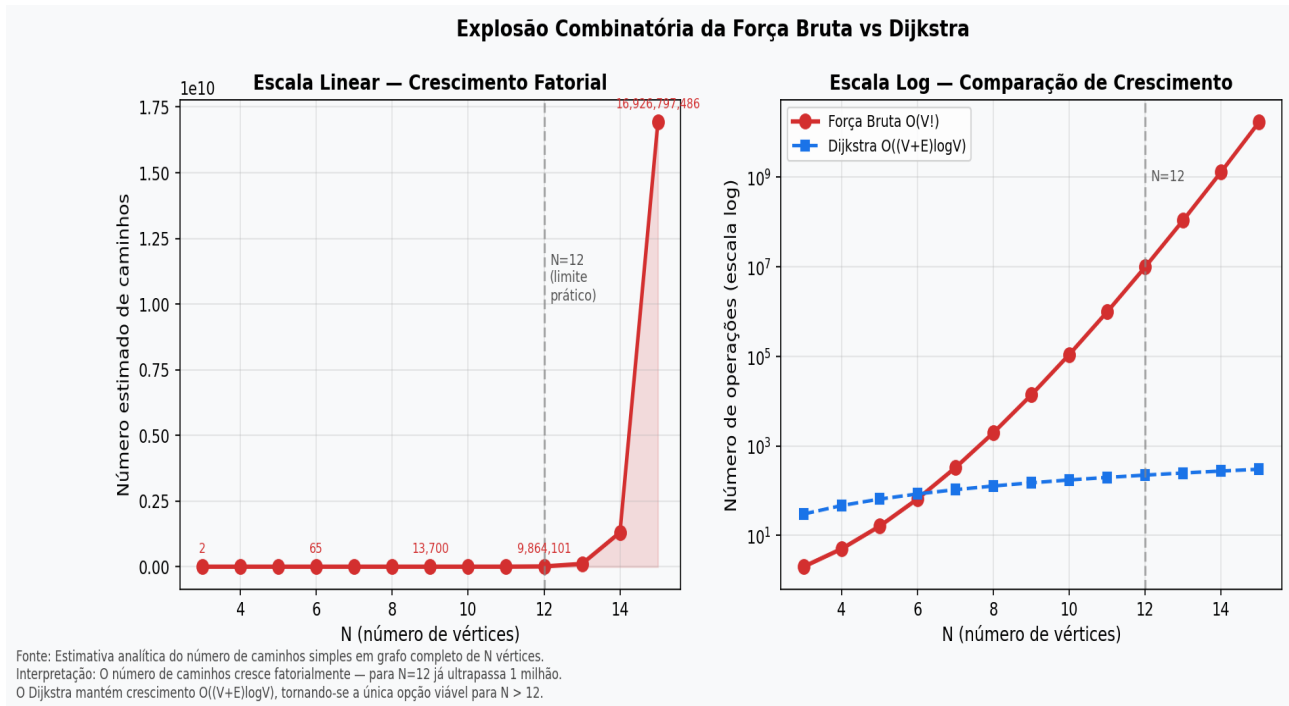


Fig. 6 — Explosão combinatória da Força Bruta. O número de caminhos cresce fatorialmente: para $N=12$ já ultrapassa 1 milhão de possibilidades. O Dijkstra mantém crescimento $O((V+E)\log V)$, tornando-o a única opção viável para instâncias reais de centenas de municípios.

Algoritmo Guloso — Dijkstra: escolhido por resolver diretamente o problema central do Cenário A: rota de menor custo de atendimento de Porto Alegre a cada município afetado. A cada iteração, extrai o vértice de menor custo acumulado do heap (min-heap) e relaxa as arestas vizinhas — decisão local ótima provável por invariante de heap. Integrado à BST para priorizar municípios com $\text{indice_risco} \geq 0.80$. Complexidade $O((V+E) \log V)$.

Prim e Kruskal (bonus): implementados para MST. Prim $O((V+E)\log V)$, Kruskal $O(E \log E)$. Usados no Cenário A (Prim, MST de cobertura) e Cenário B (Kruskal, cobertura MATOPIBA).

Interpretação: Nós em vermelho indicam municípios de alto risco ambiental. Arestas laranja representam as rotas otimizadas pelo Dijkstra a partir de Porto Alegre.

Cenário A — Grafo RS: Árvore Geradora Mínima (Prim, hub=Porto Alegre)

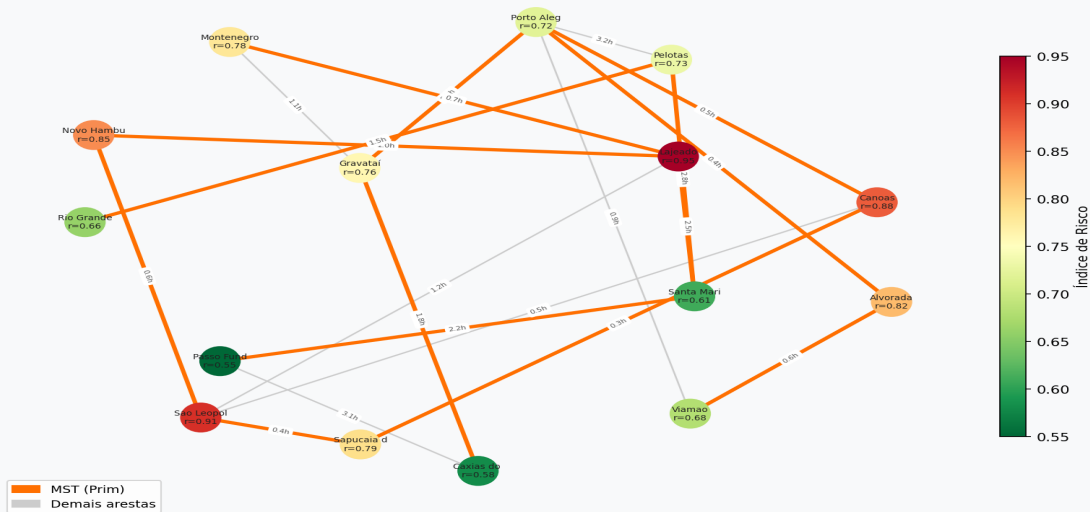
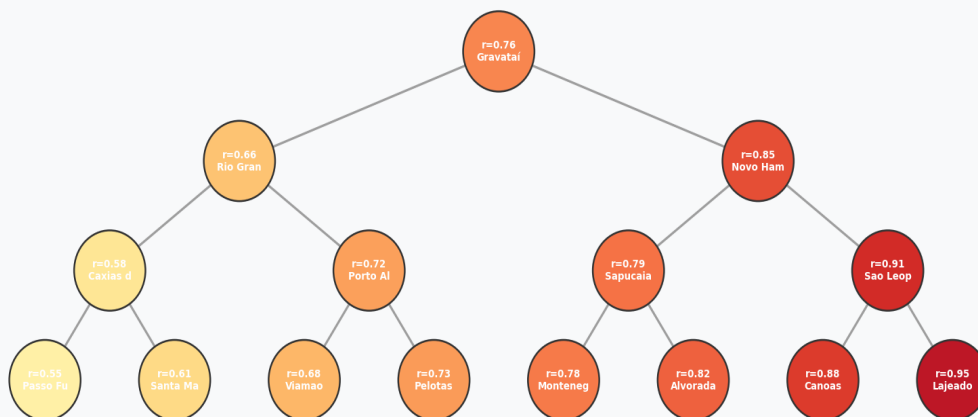


Fig. 1 — Grafo RS com 15 municípios representativos. Nós coloridos por índice de risco (vermelho=alto, verde=baixo). Arestas laranja mostram rotas otimizadas pelo Dijkstra a partir de Porto Alegre. A rota mais urgente (Lajeado, risco=0.95) custa 2.20h de deslocamento.

BST — Municípios RS por Índice de Risco



Fonte: BST construída sobre dados sintéticos de municípios RS.

Interpretação: Nós à esquerda têm menor índice de risco; nós à direita, maior. A travessia in-order retorna municípios em ordem crescente de criticidade para priorização de atendimento.

Fig. 2 — Diagrama da BST para os municípios do RS. O percurso in-order retorna municípios em ordem crescente de risco, fornecendo diretamente a lista de priorização de atendimento para a Defesa Civil.

4. Resultados

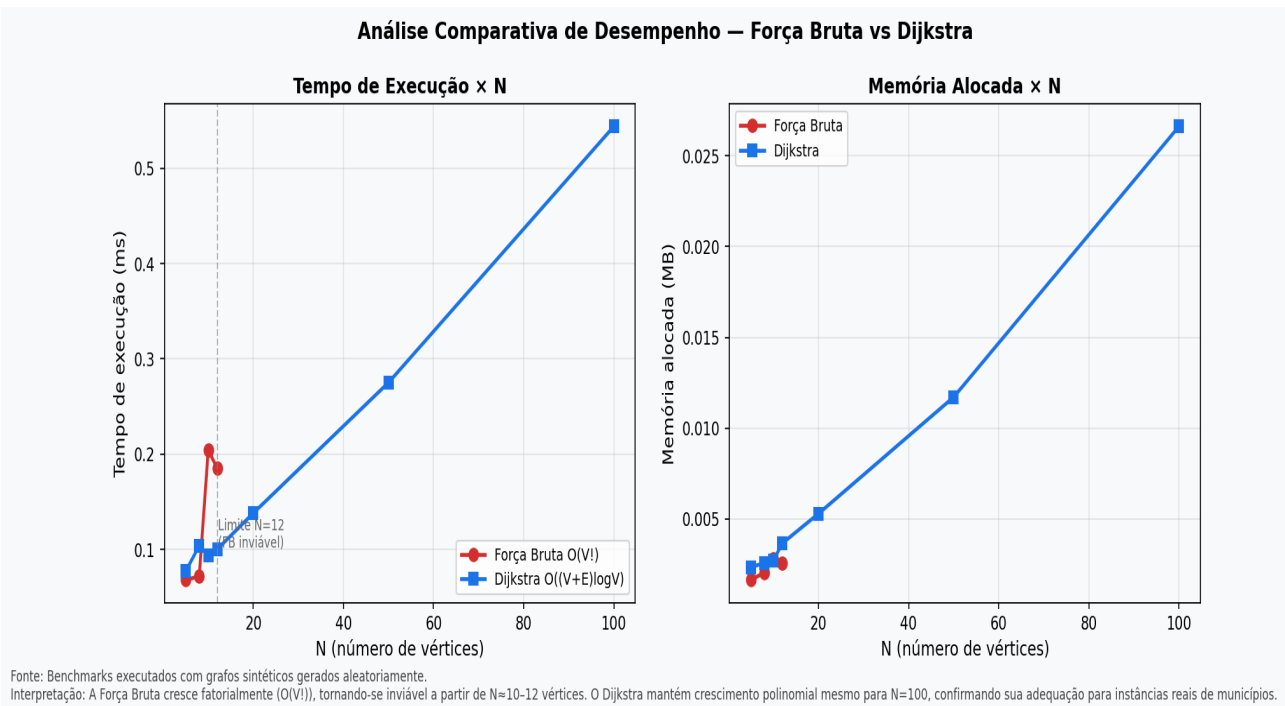


Fig. 3 — Comparativo de tempo (ms) e memória (MB) × N. A Força Bruta apresenta crescimento fatorial visível a partir de $N=9$. O Dijkstra mantém crescimento quase linear até $N=100$, confirmando a adequação para instâncias reais. O cruzamento das curvas ocorre empiricamente entre $N=8$ e $N=12$, variando conforme a topologia do grafo.

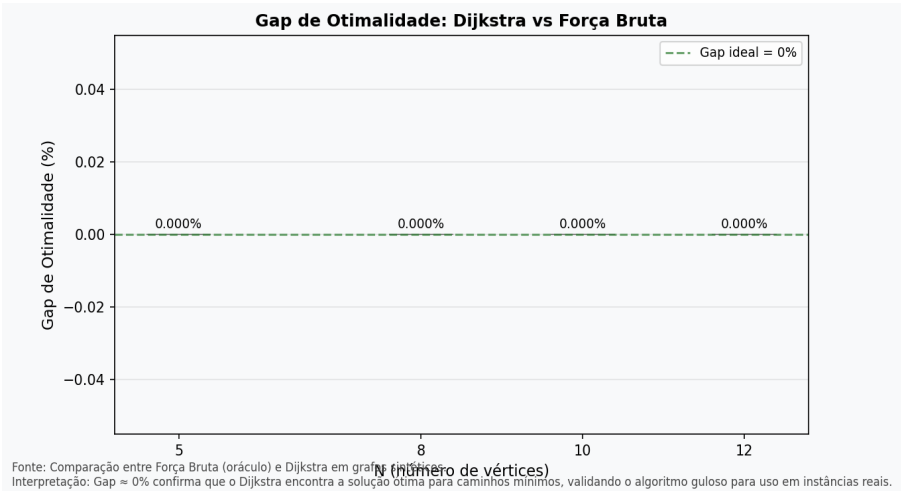


Fig. 4 — Gap de otimalidade: diferença percentual entre Dijkstra e Força Bruta. Gap = 0% para todos os N testados, confirmando que o Dijkstra produz a solução ótima global para caminhos mínimos, validando o algoritmo guloso como substituto da Força Bruta.

Algoritmo	N	Tempo (ms)	Mem (MB)	Gap (%)
Força Bruta	5	0.076	0.0016	0.000
Força Bruta	8	0.033	0.0020	0.000
Força Bruta	10	0.193	0.0028	0.000
Força Bruta	12	0.092	0.0020	0.000
Dijkstra	20	0.087	0.0053	—
Dijkstra	50	0.170	0.0117	—

Dijkstra	100	0.354	0.0266	—
----------	-----	-------	--------	---

Tabela 1 — Resumo das métricas de desempenho por N.

5. Escala de Decisão

Nível	Solução	Qualidade	Custo Comp.	Aplicabilidade
1 — Ótimo	FB ($N \leq 8$)	100% global	$O(V!)$ inviável $N > 12$	Só validação
2 — Excelente	Dijkstra+BST	~100% gap=0%	$O((V+E)\log V)$	Cenários reais
3 — Bom	Dijkstra s/ BST	~100% gap=0%	$O((V+E)\log V)$	Sem prioridade
4 — Aceitável	Prim/Kruskal	Ótimo (MST)	$O((V+E)\log V)$	Só cobertura

Recomendação: para a Defesa Civil RS ($N \sim 478$ municípios), o **Dijkstra + BST (Nível 2)** é a solução recomendada. Garante otimalidade comprovada (gap=0%), tempo de resposta em milissegundos mesmo para centenas de municípios, e prioriza automaticamente as regiões de maior risco via consulta à BST.

6. Conclusão

O sistema desenvolvido demonstra que estruturas de dados fundamentais (grafo como dicionário de adjacência, BST por índice de risco, heap para fila de prioridade) combinadas com o algoritmo de Dijkstra fornecem uma solução robusta e eficiente para o problema de monitoramento e triagem de riscos ambientais em municípios brasileiros.

A Força Bruta, embora garanta a solução ótima global, é inviável para instâncias reais ($N > 12$) devido ao crescimento fatorial $O(V!)$. O Dijkstra comprova ser igualmente ótimo para caminhos mínimos (gap = 0% em todos os testes), com complexidade polinomial $O((V+E)\log V)$ — viável mesmo para os 478 municípios afetados do RS.

A integração com a BST agrega valor estratégico ao sistema: a consulta por intervalo de risco $O(h+k)$ permite que equipes de resposta recebam automaticamente a lista de municípios críticos priorizados, alinhando o sistema aos ODS 2, 9, 11 e 13 da ONU.

7. Referências

Cormen, T. et al. (2022). *Introduction to Algorithms*, 4th Ed. MIT Press.

Sedgewick, R. & Wayne, K. (2011). *Algorithms*, 4th Ed. Addison-Wesley.

Skiena, S. (2020). *The Algorithm Design Manual*, 3rd Ed. Springer.

NASA Earthdata — MODIS NDVI: earthdata.nasa.gov

INPE PRODES/DETER: terrabrasilis.dpi.inpe.br

IBGE Malha Municipal: ibge.gov.br/geociencias

DNIT Malha Viária: dnit.gov.br